UNIVERSAL CODE SCANNER

02 · Instalación y ejecución

Documentación de sistema

Versión analizada: **1.1.0+2**
Commit: **6d5e0b7**
Fecha del documento: **2026-08-27**

Documento generado desde el Markdown de **docs/system-documentation/** con **tool/build_system_documentation_pdf.py**. El Markdown es la fuente: no editar este PDF.

Contenido

1. Lo primero: un clon no compila tal cual
2. Requisitos
3. Instalación paso a paso
4. Qué aplica exactamente `bootstrap.py` a cada plataforma
5. Comandos agrupados
6. Ejecución de las pruebas
7. Compilaciones
8. Verificación ejecutada en este análisis
9. Problemas frecuentes al instalar

Lo primero: un clon no compila tal cual

Es el hecho de primer orden de este repositorio y conviene leerlo antes que nada. `.gitignore` contiene:

```
/android/
/ios/
/web/
/macos/
```

con el comentario `# Se generan con tool/bootstrap.py`. Las carpetas de plataforma **no están versionadas**. `flutter run` sobre un clon recién hecho falla porque no existe ningún proyecto nativo al que apuntar.

El paso obligatorio es:

```
python tool/bootstrap.py --platforms android,web
```

Ese script hace tres cosas, en este orden (`tool/bootstrap.py`, función `main`):

1. **Genera** las carpetas ausentes ejecutando `flutter create` en un directorio temporal y copiando el resultado (`generate_platforms`);
2. **Parchea** cada plataforma generada (`patch_android`, `patch_ios`, `patch_macos`, `patch_web`);
3. **Resuelve** dependencias con `flutter pub get`, salvo que se pase `--skip-pub-get`.

Requisitos

Requisito	Versión	Cómo se comprueba
Flutter	**3.44.7**	Fijado en `../../.fvmrc` y en la variable `FLUTTER_VERSION` de los dos workflows
Dart	`>=3.12.0 <4.0.0`	`environment.sdk` de `pubspec.yaml`; viene con el propio Flutter
Python	3 (la CI usa 3.12)	`actions/setup-python@v7` en `.github/workflows/flutter-ci.yml`
`pyyaml`	cualquiera reciente	La CI hace `python3 -m pip install --upgrade pyyaml`; lo importan `tool/validate_structure.py`, `tool/generate_sbom.py` y `tool/bootstrap.py` no
JDK y Android SDK	Los que exija la cadena AGP 8.11.1 / Gradle 8.14.3	Solo para compilar Android
Xcode	Solo en macOS	Solo para iOS y macOS
Pillow	opcional	Únicamente para **regenerar** los iconos con `tool/generate_launcher_icons.py`. Compilar no lo necesita

Comprobado: `tool/bootstrap.py` no importa `yaml`; los que sí lo hacen son `tool/validate_structure.py` (línea 11) y `tool/generate_sbom.py` (línea 302).

Sobre `.fvmrc` y la versión exacta

`.fvmrc` contiene únicamente:

```
{
 "flutter": "3.44.7"
}
```

El repositorio **no incluye la configuración de FVM más allá de ese archivo**: no hay `.fvm/`, ni script que lo consuma, ni paso de CI que lo lea —la CI fija la versión con `subosito/flutter-action@v2` y su propia variable de entorno. En la práctica `.fvmrc` funciona como declaración de la versión de referencia. Si usas FVM, `fvm use` la respetará; si no, basta con tener 3.44.7 en el `PATH`.

Una versión distinta de Flutter **no está bloqueada por ningún gate**: nada en `tool/validate_structure.py` compara la versión instalada con `.fvmrc`. *Inferencia*: compilar con 3.44.6 o 3.45.x probablemente funcione, pero `pubspec.lock` fue resuelto con 3.44.7 y las plantillas de `flutter create` cambian entre versiones menores, así que el resultado de `bootstrap.py` puede diferir. **Requiere validación.**

Instalación paso a paso

1 · Clonar y resolver dependencias

```
git clone https://github.com/vladimiracunadev-create/universal-code-scanner.git
cd universal-code-scanner
flutter pub get
```

`pubspec.lock` **está versionado** (es una aplicación, no un paquete; la política está en `../quality/LOCKFILE.md`), así que `pub get` reproduce exactamente el grafo con el que se validó la versión.

`flutter pub outdated` mostrará ~30 paquetes con versiones más nuevas. **Tres de ellos no deben subirse**: `share_plus`, `pdfrx` y `excel`. El motivo está en el propio `.github/dependabot.yml`, que los ignora con la razón escrita al lado.

2 · Generar las plataformas

```
python tool/bootstrap.py --platforms android,web
```

En Windows existe un envoltorio equivalente:

```
.\tool\bootstrap.ps1 --platforms android,web
```

`tool/bootstrap.ps1` prefiere el lanzador `py -3` y cae a `python` si no existe. En POSIX, `tool/bootstrap.sh` hace lo mismo con `python3`.

Sin `--platforms`, la lista por defecto depende del sistema operativo (`default_platforms`): en macOS son `android, ios, web, macos`; en cualquier otro, `android, web`.

Opciones:

Opción	Efecto
`--platforms a,b,c`	Lista explícita. Valores válidos: `android`, `ios`, `web`, `macos`. Cualquier otro aborta con `Plataformas no válidas`
`--force`	Borra y regenera las carpetas aunque ya existan
`--skip-pub-get`	Omite el `flutter pub get` final

Detalle que sorprende: si la carpeta ya existe y no se pasa `--force`, el script **no la regenera pero sí vuelve a parchearla**. Las funciones `patch_*` se ejecutan siempre que la carpeta exista (`main`, líneas 388-395). Los parches

son idempotentes: `insert_before` comprueba si el contenido ya está presente antes de insertarlo, y las sustituciones de texto son estables al repetirlas.

3 · Verificar

```
python tool/validate_structure.py
flutter analyze --fatal-infos
flutter test
```

4 · Ejecutar

```
flutter run                # dispositivo o emulador conectado
flutter run -d chrome      # PWA en local, sin --base-href
```

Qué aplica exactamente `bootstrap.py` a cada plataforma

Esta tabla es el contenido real de las funciones `patch_*`. Es la única documentación de esos valores: los archivos resultantes no se versionan, así que **no se pueden leer en el repositorio**.

Android (`patch_android`)

Cambio	Valor	Por qué
`uses-permission`	`android.permission.CAMERA`	Lectura con cámara
`uses-permission`	`android.permission.USE_BIOMETRIC`	Bloqueo de la aplicación
`uses-feature`	`android.hardware.camera.any` con `required="false"`	Permite instalar en dispositivos sin cámara
`android:allowBackup`	`false`	Evita que una llave del Keystore se restaure sin su material criptográfico compatible (`docs/SECURITY.md`)
`android:label`	`Universal Code Scanner`	La plantilla genera `universal_code_scanner`
`MainActivity`	`FlutterFragmentActivity` en vez de `FlutterActivity`	Requisito de `local_auth` para el diálogo biométrico
`minSdk`	`24`	Sustituye `flutter.minSdkVersion`
`LaunchTheme`	`Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar`	En `values/` y `values-night/`
Android Gradle Plugin	`8.11.1`	Ver el bloque siguiente
Kotlin Gradle Plugin	`2.2.20`	Mínimo que Flutter 3.44.7 no marca obsoleto
Distribución de Gradle	`8.14.3`	Compatible con AGP 8.11.1
`android.builtInKotlin`	`false`	Coherente con AGP 8
Iconos	Copiados de `assets/launcher/android/`	Heredados, adaptativos y monocromos

El anclaje de AGP tiene una explicación concreta escrita como comentario en el propio script (líneas 31-39): la plantilla de Flutter 3.44.7 genera AGP 9, cuyo valor por defecto es el Kotlin integrado; varios plugins de este conjunto —`file_picker` entre ellos— **dejan de aplicar el Kotlin Gradle Plugin en cuanto detectan AGP 9**, dando por hecho que el integrado está activo. Pero la misma plantilla entrega `android.builtInKotlin=false`, así que nadie compila el Kotlin de esos plugins y la compilación falla con `cannot find symbol: class FilePickerPlugin`. Activar el Kotlin integrado rompe el caso contrario. La serie 8 de AGP deja a todos los plugins en la ruta que todos soportan.

iOS (`patch_ios`)

Cambio	Valor
`platform :ios` del `Podfile`	`15.5`
`IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET`	`15.5`
`MinimumOSVersion` de `AppFrameworkInfo.plist`	`15.5`
`NSCameraUsageDescription`	«La cámara se utiliza para leer códigos QR y códigos de barras.»
`NSPhotoLibraryUsageDescription`	«La galería se utiliza para analizar códigos presentes en imágen es seleccionadas.»
`NSFaceIDUsageDescription`	«Face ID protege el acceso a la aplicación cuando el usuario act iva el bloqueo.»
`Runner.entitlements`	`keychain-access-groups` vacío
`CODE_SIGN_ENTITLEMENTS`	Añadido al `project.pbxproj` junto a `CODE_SIGN_STYLE`

macOS (`patch_macos`)

Añade `NSCameraUsageDescription` y `NSPhotoLibraryUsageDescription` al `Info.plist`, y a **ambos** archivos de entitlements (`DebugProfile.entitlements` y `Release.entitlements`) las tres claves `com.apple.security.device.camera`, `com.apple.security.files.user-selected.read-only` y `keychain-access-groups`.

Web (`patch_web`)

Reescribe `web/manifest.json` con nombre, nombre corto, descripción, `display: standalone` y los colores `#006B66`; cambia el `<title>` y el `content` del `index.html`; y copia los iconos y el favicon desde `assets/launcher/web/`.

Comandos agrupados

El repositorio ya trae dos guiones que encadenan lo anterior.

`tool/run_quality_gate.sh` — puerta de calidad

```
python3 tool/validate_structure.py
flutter pub get
flutter analyze
flutter test --coverage
python3 tool/generate_sbom.py
python3 tool/generate_license_inventory.py
flutter pub outdated || true
```

Nota: usa `flutter analyze` **sin** `--fatal-infos`, a diferencia de la CI y de `README.md`. Ver el hallazgo R-06 de 15-risks-and-technical-debt.md.

`tool/finalize_stable.sh` — antes de etiquetar

Añade a lo anterior `flutter build apk --debug`, `flutter build web --release`, `validate_structure.py --require-lock`, `generate_source_manifest.py` y un `git diff -- pubspec.lock pubspec.yaml` final. Ambos guiones son `bash` y requieren `flutter` en el `PATH`; **no existe un equivalente PowerShell**.

Ejecución de las pruebas

```
flutter test                  # 57 casos en test/
flutter test --coverage       # además escribe coverage/lcov.info
```

La prueba de integración **no la ejecuta `flutter test`**: vive en `integration_test/` y necesita un dispositivo.

```
flutter test integration_test/app_launch_test.dart -d macos
```

La CI la omite a propósito, con el motivo escrito al final de `.github/workflows/flutter-ci.yml`: los runners macOS de GitHub no tienen sesión gráfica interactiva, así que la aplicación arranca sin llegar a establecer la conexión de depuración.

Compilaciones

Objetivo	Comando	Verificado en 1.1.0
Web release	`flutter build web --release`	Sí, local y CI
APK de depuración	`flutter build apk --debug`	Sí, CI
APK por arquitectura	`flutter build apk --release --split-per-abi`	Sí: 32,8 MB arm64-v8a · 26,8 MB armeabi-v7a · 35,3 MB x86_64
APK universal	`flutter build apk --release`	Sí: 88,1 MB
iOS sin firma	`flutter build ios --release --no-codesign`	CI, trabajo `apple`
macOS	`flutter build macos --release`	CI, trabajo `apple`
App Bundle (`.aab`)	`flutter build appbundle`	**No**: fuera del alcance de 1.1.0

Los tamaños provienen de `RELEASE_SOURCE.json`, campo `runtimeValidation.androidReleaseApk`.

Verificación ejecutada en este análisis

Sobre el commit `c1f9878`, con Flutter 3.44.7 y Dart 3.12.2:

Comando	Salida real
`flutter pub get`	`Got dependencies!` · `30 packages have newer versions in compatible with dependency constraints.`
`flutter analyze --fatal-infos`	`No issues found! (ran in 100.8s)` · código de salida `0`

`flutter test`	`00:24 +57: All tests passed!` · código de salida `0`

Problemas frecuentes al instalar

Síntoma	Causa	Solución
`flutter run` no encuentra dispositivo Android ni proyecto	Falta ejecutar `bootstrap.py`	`python tool/bootstrap.py --platforms android,web`
`cannot find symbol: class FilePickerPlugin`	Se está usando AGP 9 en vez del 8.11.1 que fija el script	Volver a ejecutar `bootstrap.py`, que reescribe `settings.gradle.kts`
`Falta pubspec.lock` al validar	Se ejecutó `validate_structure.py --require-lock` sin haber hecho `pub get`	`flutter pub get`
`ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'`	Falta `pyyaml`	`python -m pip install --upgrade pyyaml`
`Ruta absoluta del entorno encontrada en …` al validar	Un archivo contiene una de las tres rutas de entorno que el validador prohíbe: dos directorios de trabajo de entornos de ejecución remotos y el prefijo del directorio de perfiles de Windows	Quitar la ruta; el validador la considera contaminación del entorno de origen. La lista literal está en la variable `bad` de `check_absolute_paths`
`flutter pub outdated` propone subir `share_plus`, `pdfrx` o `excel`	Anclajes deliberados	No subirlos; ver `../quality/LOCKFILE.md`

Más casos, ya en ejecución y no en instalación, en 14-troubleshooting.md.

Continúa en 03 · Arquitectura.